Model Binding Mekanizması

Client'den gelen verinin sınıflar/Entity'ler kullanılarak karşılanmasıdır(modellenmesi).

Client'den gelen input'ların sınıfın property'lerine dönüştürülmesine binding denir.

Action'lar sadece etiketlendikleri türde tetiklenirler. Örneğin HttpPust ile etiketlenen bir action sadece Put isteklerinde tetiklenir.

Bir Web uygulamasında form tetklendiğinde içerisindeki input'ların değerleri hedef endpoint'e gönderilir.

Request sonucunda gelen data'ların hepsi Action fonksiyonların parametreleri ile yakalanır. Yani tüm veriler Action'ların parametreleri ile yakalanır.

Model Binding kullanmadan veri yakalama:

Model Binding Kullanmadan veri yakalamak için input elementlerine name değerleri atanır, aynı name değerleri Post edilecek Action fonksiyonunun parametreleri olarak verilir.

```
<form asp-action="CreateProduct" method="post">
    <input type="text" name="txtProductName" placeholder="Product Name" />
    <br />
    <input type="number" name="txtQuantity" placeholder="Quantity" />
    <br />
    <button type="submit">Urun Ekle</button>
</form>
```

```
[HttpPost]
0 references
public IActionResult CreateProduct(string txtProductName, string txtQuantity)
{
    return View();
}
```

Sınıf Kullanarak veri yakalama:

İşler ilerledikçe Client'den gelen her bir veri türü için bir parameter yasmak güvenilir ve gerçekçi değil.

Bunun için gelen verileri karşılayabilecek bir sınıf kullanılır.

Bu sınıfta sadece input olacak verilere karşılık gelen property'ler olur eksik veya fazla property olmaz. View Model'in atası.

Verileri karşılayacak olan sınıf Post edilecek Action'a parameter olarak verilir.

Bu yöntemde Bind işlemi input elementlerine verilen name attribute'ları ile yapılır. Input'ların name değerleri bind edilecek sınıfın property'leri ile aynı isme sahip olması gerekir. Eğer isimlerde bir uyuşmazlık olursa sistem patlar.

```
public class Product
{
    0 references
    public string Name { get; set; }

    0 references
    public int Quantity { get; set; }
}
```

```
<form asp-action="CreateProduct" method="post">
    <input type="text" name="Name" placeholder="Product Name" />
    <br />
    <input type="number" name="Quantity" placeholder="Quantity" />
    <br />
    <button type="submit">Urun Ekle</button>
</form>
```

```
[HttpPost]
0 references
public IActionResult CreateProduct(Product product)
```

Yani Form içerisindeki input'ların name'leri ile Post edilecek olan action'na parametre olarak verilen sınıfın porperty'leri aynı ise veriler sistem tarafından otomatik Bind edilir.

Model Binding ile veri yakalama:

Name değerleri ile falan uğraşmadan sistemin direkt olarak bir nesne ile verileri Bind etmesidir.

Bu yöntemde sayfanın Model'I kullanılır. Sayfanın Model'ı bind edilecek olan sınıf olarak ayarlanır.

Input elementlerine asp-for attribute'u verilerek Model olarak verilen sınıfın Property'leri ile input'ları eşleştirilir.

```
@model ModelBinding.Models.Product

<form asp-action="CreateProduct" method="post">
    <input asp-for="Name" type="text" placeholder="Product Name" />
    <br />
    <input asp-for="Quantity" type="number" placeholder="Quantity" />
    <br />
    <button type="submit">Urun Ekle</button>
</form>
```

Burada Property'ler ile input veriler direkt olarak eşleştiği için eksiksiz bir modelleme olur.

Aynı İşlem HtmlHelper ile de yapılabilir. "For" ile biten HtmlHelper'lar binding için kullanılır.

```
@Html.TextBoxFor(x => x.Name)
<br />
@Html.TextBoxFor(x => x.Quantity)
<br />
```

Önemli Noktalar:

Binding işlemi iki taraflıdır. Yani veriler ile nesne iki taraflı bağlıdır birbirlerine. Eğer Get olan Action'dan View'e bir Instance gönderilirse, View'de yapılacak işlemler gönderilen Instance üzerinde yapılır. Yani yeni bir nesne oluşturulmaz çünkü iki taraflı bağlıdır veriler. Bu Instance View'den geri post edildiğinde Post Action'ına gelen veriler başta gönderilen Instance'ın üzerine yapılan değşikliklerdir.

Eğer bir Instace göndirilirse o Instace'ın verileri input'ların içini doldurur.

Bu süreçte nesnenin kendisi View'e gönderilmez sadee nesnenin verileri View'e gönderilir.

Get olan Action'dan View'e hiçbir Instance gönderilmez ise boş bir form gelecektir.

Bir Instance gönderilememesi durumunda Post edildiğinde yeni bir nesne oluşturulur binding için.